

装备强化小结

写在前面

笔者出道伊始，见识浅薄，着笔粗陋，或有错漏，志企斧正。闲话不表，言归正传。

引子

但凡有装备（等级）系统的游戏，一般都会遇到装备强化（或称“升星”）的问题。对此的讨论历久不衰，加上自补的细枝末节，不外乎以下几个问题：

问题一、已知：各级强化后可能到达的状态及对应概率。计算：从某低级开始，在固定次数内，强化到某高级的概率。

问题二、已知：各级强化消耗、强化后可能到达的状态及对应概率。计算：从某低级到某高级所需进行的平均强化次数及消耗。

问题三、已知：各级强化消耗、强化后可能到达的状态及对应概率。计算：从某低级开始进行固定次数强化，所能到达的平均等级及平均消耗。

对此，同仁群策群力，公式结论、程序模拟……各种实现方法层出不穷。即便如此，仍有不少人理不清此些问题的内容和关系。特妄开此文，一则权作总结，二则以正视听。

理论准备：

1、一般随机过程

（1）、定义：

依赖于一个变动参数 t 的一族随机变量 $\{X(t), t \in T\}$ 。其中，变动参数 t 的所有可取值的集合 T 为参数空间。 $X(t)$ 的值所构成的集合 S 成为随机过程的状态空间。例如，从时间 $t = 0$ 开始记录某电话总机的呼叫次数，设 $t = 0$ 时没有呼叫，至时刻 t 的呼叫次数记作 N_t ，则随机变量族 $\{N_t, t \geq 0\}$ 是随机过程。

（2）、马氏过程：

如果已知在时间 t 系统处于状态 X 的条件下，在时刻 $\tau (\tau > t)$ 系统所处状态与时刻 t 以前系统所处的状态无关，此过程便为马尔可夫过程（随机过程的一个子类）。例如，在布朗运动中，已知时刻 t 下的运动状态条件下，微粒在 t 后的运动情况和微粒在 t 以前的情况无关。若 $X(t)$ 表示微粒在时刻 t 的位置，则 $X(t)$ 是马尔可夫过程。

2、马尔科夫链

（1）、定义：

设 $\{X_n = 1, 2, \dots\}$ 是一个随机变量序列，用“ $X_n = i$ ”表示时刻 n 系统处于状态 i 这一事件，称 $p_{ij}(n) = p(X_{n+1} = j | X_n = i)$ 为事件“ $X_n = i$ ”出现的条件下，事件“ $X_{n+1} = j$ ”出现的概率，又称它为系统的一步转移概率。若对任意的非负整数 $i_1, i_2, i_3 \dots i_{n-1}, i, j$ 以及一切 $n \geq 0$ ，有 $p(X_{n+1} = j | X_n = i, X_k = i_k, k = 1, 2, \dots, n-1) = p(X_{n+1} = j | X_n = i) = p_{ij}(n)$ ，则称 $\{X_n\}$ 是一个马尔可夫链。一步转移概率有以下的性质：

$$p_{ij} \geq 0, (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad \text{①}$$

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} = 1, (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

把各个状态之间的一步转移概率排成矩阵，成为状态矩阵：

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

每个状态*i*对应状态矩阵**P**的第*i*行。

3、*k*步转移概率与*k*步转移矩阵

(1)、*k*步转移概率

系统从状态*i*恰好经过*k*步转移到状态*j*的概率。记作 $p_{ij}^{(k)} = p(X_{k+1} = j | X_1 = i)$ 。

(2)、*k*步转移矩阵

$$\mathbf{P}^{(k)} = \left(p_{ij}^{(k)} \right)_{n \times n}$$

显然， $\mathbf{P}^{(k)}$ 为概率矩阵，即有：

$$p_{ij}^{(k)} \geq 0, (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

$$\sum_{j=1}^n p_{ij}^{(k)} = 1, (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

(3)、切普曼·科尔莫格洛夫方程

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_k p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n-m)}$$

$$\mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{P}^{(m)} \mathbf{P}^{(n-m)}$$

由以上方程可以推出：

$$\mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{P}^{(n-1)} \mathbf{P} = \mathbf{P}^n$$

建模及符号规范：

装备基础等级为**1**，最高等级为**N**。在等级*x*的时候进行一次强化操作，所能到达的等级*y*对应的概率为 p_{xy} ，即一步转移概率矩阵为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1} & \cdots & p_{NN} \end{pmatrix}$$

在等级*i*进行一次强化操作的成本为 c_i ，那么成本向量就是：

$$\vec{c} = (c_1 c_2 c_3 \dots c_N)$$

另外，为表达方便，还需要以下几个工具矩阵：

$$\mathbf{I}_x = (\mathbf{0} \dots \mathbf{1} \dots \mathbf{0}), \mathbf{1} \times N, \text{ 第 } x \text{ 个元素为 } \mathbf{1}$$

$$\mathbf{I}_y = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, N \times \mathbf{1}, \text{ 第 } y \text{ 个元素为 } \mathbf{1}$$

$$\mathbf{E}_y = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \mathbf{0} & \vdots \\ \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{1} \end{pmatrix}, N \times N, \text{ 单位矩阵对角线上第 } y \text{ 个元素为 } \mathbf{0}$$

并且规定：文中讨论涉及到的原始概率矩阵**P**的各个状态（也即装备强化过程中的各个等级）都是互通的（或者可遍历的，即从任何一个状态开始，经过有限步，可以到达任何一个其他状态）。因此概率矩阵**P**的最后一行，也就是顶级状态对应的强化概率向量，不应该是：

$$(\mathbf{0} \dots \mathbf{0} \dots \mathbf{1})$$

而应该是：

$$(1 \dots 0 \dots 0)$$

即在顶级状态进行强化，将必然到达底级状态。

【问题一】、已知：一步转移概率矩阵 P 。计算：从 x 级开始，在 n 次内，强化到 y 级的概率。

一、分析

前面已经知道，从等级 x 开始进行 n 次强化操作，恰好到达的等级 y 的概率为 $p_{xy}^{(n)}$ ，但是在这个问题中应该注意的是，不论强化次数是否到达 n ，只要到达 y 级，就停止强化。这看似使问题复杂化，实际上，只需将 y 级转化成吸收态，就可轻易解决。因为，只要到达吸收态，以后是否再强化都不会影响结果。具体做法：

- (1)、将 P 的第 y 行换作 I'_y ；
- (2)、求 P^n ，取结果矩阵的第 x 行第 y 列元素，即为所求。

二、实现及举例

举例：一把1级的屠龙刀，最高可以升到9级，每次强化成功率30%，失败率70%。失败会退一级，最差退到1级。那么在1000次内强化到9级的概率为多少？

根据上面的结论，编写 $Matlab$ 代码如下（程序前半部分用的是模拟方法，用以和后面的理论方法进行比较，亦作验证用）：

```
clc;clearall;format long;
%一步转移概率矩阵：
P=[0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0];
n_bot=input('输入基础等级：');
n_top=input('输入目标等级：');
n_up=input('输入强化次数：');
%一、模拟方法：
%1、概率累计矩阵：
Q=zeros(9,10);Q(:,2)=P(:,1);
for i=2:9
Q(:,i+1)=sum(P(:,1:i)');
end
%2、模拟总人数及合格人数：
N=1000000;n=0;
%3、循环模拟体：
for j=1:N
up=0;
```

```

x=1;
while up<=n_up
    a=rand();
    for i=1:9
        if a>=Q(x,i) && a<=Q(x,i+1)
            x=i;
        end
    end
    up=up+1;
    break;
end
if x==n_top
    n=n+1;
end
break;
end
end
end
%4、结果输出：
fprintf(' 一、模拟方法：共有%g人进行强化操作，其中有%g人在%g次内强化到了目标等级，所占比例为：%g。
\n',N,n,n_up,n/N);
%二、理论方法：
T=P;alpha=zeros(1,9);alpha(n_top)=1;T(n_top,:)=alpha;R=T^n_up;
fprintf(' 二、理论方法：计算吸收化的一步转移概率矩阵的%g次方，取结果矩阵的第%g行第%g列的元素，结果：%g。
\n',n_up,n_bot,n_top,R(n_bot,n_top));

```

运行结果：

输入基础等级：1
 输入目标等级：9
 输入强化次数：1000

一、模拟方法：共有1e+006人进行强化操作，其中有229253人在1000次内强化到了目标等级，所占比例为：0.229253。
 二、理论方法：计算吸收化的一步转移概率矩阵的1000次方，取结果矩阵的第1行第9列的元素，结果：0.228557。

作为补充，计算“从2级开始，在500次内强化到8级”的概率。运行结果为：

输入基础等级：2
 输入目标等级：8
 输入强化次数：500

一、模拟方法：共有1e+006人进行强化操作，其中有261879人在500次内强化到了目标等级，所占比例为：0.261879。
 二、理论方法：计算吸收化的一步转移概率矩阵的500次方，取结果矩阵的第2行第8列的元素，结果：0.263293。

【问题二】、已知：一步转移概率矩阵 P 、成本向量 $\vec{c}$ 。计算：从 x 级到 y 级所需进行的平均强化次数 $T_{x \rightarrow y}$ 及消耗 $C_{x \rightarrow y}$ 。

一、分析

1、计算 $T_{x \rightarrow y}$

首先需要计算进行 k 次强化到达等级 y 的概率。注意这个概率并不是 k 步转移矩阵中的那个 $p_{xy}^{(k)}$ 。理由是，我们要求的这个事件的停止条件是“只要升到等级 y 就停止”；而 k 步转移

中的停止条件是“只要强化次数到达 k 就停止”，而不管 k 步之前是否到达过等级 y 。但是，这个概率却可以藉由 k 步转移方法计算得出。

“只要升到等级 y 就停止，共强化了 k 次”的言外之意是“前 $k-1$ 次都没有到达过等级 y ”，也就是说，前 $k-1$ 次的各个一步转移概率矩阵中，第 y 列元素必须都等于 0 。

那么，事件“从等级 x 强化到等级 y ，只要升到等级 y 就停止，共强化了 k 次”的概率记作 $p_{x \rightarrow y}^{(k)}$ ，就有：

$$p_{x \rightarrow y}^{(k)} = I_x (PE_y)^{k-1} P I_y$$

于是，强化次数 $t_{x \rightarrow y}$ 的数学期望 $T_{x \rightarrow y}$ （即平均次数）为：

$$T_{x \rightarrow y} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p_{x \rightarrow y}^{(k)} = I_x \left[\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (PE_y)^{k-1} \right] P I_y$$

可以证明（略）： PE_y 是收敛矩阵，即：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (PE_y)^n = 0$$

根据矩阵论的相关结论，推出 $I - PE_y$ 可逆。记：

$$S(n) = \left[\sum_{k=1}^n k \cdot (PE_y)^{k-1} \right]$$

两边右乘 PE_y ，有：

$$S(n)PE_y = \left[\sum_{k=1}^n k \cdot (PE_y)^k \right]$$

上面两个式子相减，得：

$$S(n)(I - PE_y) = \left[\sum_{k=1}^n (PE_y)^{k-1} \right] - n(PE_y)^n$$

两边右乘 $I - PE_y$ ，得：

$$S(n)(I - PE_y)^2 = \left[\sum_{k=1}^n (PE_y)^{k-1} \right] (I - PE_y) - n(PE_y)^n (I - PE_y)$$

即：

$$S(n)(I - PE_y)^2 = I + n(PE_y)^{n+1} - (n+1)(PE_y)^n$$

所以：

$$S(n) = \left[I + n(PE_y)^{n+1} - (n+1)(PE_y)^n \right] (I - PE_y)^{-2}$$

并且由：

$$n(PE_y)^{n+1} - (n+1)(PE_y)^n \rightarrow 0$$

得到：

$$S(\infty) = (I - PE_y)^{-2}$$

因此，最终结果是：

$$T_{x \rightarrow y} = I_x (I - PE_y)^{-2} P I_y$$

2、计算 $C_{x \rightarrow y}$

下面计算强化总消耗。

在从等级 x 到等级 y 的强化过程中，如果计算出在各个等级上进行强化次数的数学期望：

$$\vec{r} = (r_1 r_2 r_3 \dots r_N)$$

那么，从等级 x 强化到等级 y 的总成本期望就是：

$$C_{x \rightarrow y} = \sum_{i=1}^N c_i \cdot r_i = \vec{c} \cdot \vec{r}$$

很显然：

$$T_{x \rightarrow y} = \sum_{i=1}^N r_i$$

剩下的问题就是计算 $\vec{r} = (r_1 r_2 r_3 \dots r_N)$ 。

由归一化特点，必然有：

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_{x \rightarrow y}^{(k)} = I_x \left[\sum_{k=1}^{\infty} (PE_y)^{k-1} P \right] I_y = 1$$

即在事件序列“从等级 x 强化到等级 y ，只要升到等级 y 就停止，共强化了 k 次”中，装备处于等级 y 的积累概率为 1 ，考虑到概率的意义，也即此过程中到达等级 y 的次数期望。那么对于

$$\sum_{k=1}^{\infty} (PE_y)^{k-1} P$$

其第 y 列自然全是 1 。第 x 行中第 y 个元素之外的各个数值就是装备从等级 x 强化到等级 y 过程中对应各个等级出现的次数期望。

另外，需要注意的是，由于计数发生在强化操作之后，也即对强化结果状态计数，为了得到强化前状态计数，只要将初始状态计数结果加 1 ，结束状态计数结果减 1 即可。

所以：

$$\vec{r} = I_x \left\{ \left[\sum_{k=1}^{\infty} (PE_y)^{k-1} \right] P + I \right\} E_y$$

同样，因为 $I - PE_y$ 可逆，也可以直接计算出级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} (PE_y)^{k-1}$$

的结果，此处不予赘述，而直接给出结果：

$$\vec{r} = I_x \left[(I - PE_y)^{-1} P + I \right] E_y$$

得到 $\vec{r}$ 之后，就可以计算消耗总期望：

$$C_{x \rightarrow y} = \vec{c} \cdot \vec{r}$$

二、实现及举例

1、矩阵方法

经过前面的讨论，得知，比较可行的方法有两个：矩阵级数方法和逆矩阵方法。已知量有五个：

- (1)、一步转移概率矩阵 P ;
- (2)、初始等级 x ;
- (3)、目标等级 y ;
- (4)、各等级强化消耗成本 $\bar{c}$;
- (5)、矩阵级数解法中用以调整结果精度的项数 n 。

只要确定以上参数，就可以得到结果。为此可以编写函数来实现此功能。**Matlab**代码如下：

```
function Result=Markov(P,x,y,c)

%P为一步转移概率矩阵，x为初始等级，y为目标等级，c为各个等级上一次升级操作的投入。
%返回结果Result=[upgrade_time,total_cost]:
% 1、upgrade_time为从x升级到y的升级次数期望；
% 2、total_cost为此过程中总消耗的期望。

%一、求P矩阵的阶数：
[P_size,~]=size(P);

%二、工具矩阵：
I=eye(P_size);
Ix=zeros(1,P_size);Ix(x)=1;
Iy=zeros(P_size,1);Iy(y)=1;
Ey=I;Ey(y,y)=0;

%三、计算过程：
if x==y
    upgrade_time=0;
    total_cost=0;
else
    upgrade_time=Ix*(I-P*Ey)^-2*P*Iy;
    total_cost=Ix*((I-P*Ey)^-1*P+I)*Ey*c';
end

Result=[upgrade_time,total_cost];
```

某网游装备强化规则如下：

- 1→2：强化成功率为 75%，强化失败强化仍为 1。
- 2→3：强化成功率为 60%，强化失败强化仍为 2。
- 3→4：强化成功率为 50%，强化失败掉回 2。
- 4→5：强化成功率为 45%，强化失败掉回 2。
- 5→6：强化成功率为 15%，强化失败掉回 2。
- 6→7：强化成功率为 20%，强化失败为 6。
- 7→8：强化成功率为 10%，强化失败掉回 6。
- 8→9：强化成功率为 1%，强化失败为 8。
- 9→10：强化成功率为 2%，强化失败为 8。

问，从 1 强化到 10：

- 1、平均需要强化多少次？

2、若在 1 到 9 级上，每次强化消耗的宝石数分别为 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4。总共需要消耗多少个宝石？

编写程序如下：

```
clc;clearall;format short;
P=[0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.40 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.55 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.02
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00];
x=input(' 输入基础等级: ');
y=input(' 输入目标等级: ');
c=[1 1 2 2 2 3 3 4 4 0];
[upgrade_time,total_cost]=Markov(P,x,y,c);
fprintf(' 从等级%g强化到等级%g, 平均需要进行%g次强化。 \n',x,y,upgrade_time);
fprintf(' 从等级%g强化到等级%g, 一共需要消耗%g个宝石。 \n',x,y,total_cost);
运行结果:
输入基础等级: 1
输入目标等级: 10
从等级1强化到等级10, 平均需要进行5211.83次强化。
从等级1强化到等级10, 一共需要消耗20532.9个宝石。
```

2、特殊方法

以上所有的推导计算过程都使用了矩阵这一数学工具，以实现“一般性”和“通用性”。当然，实际中遇到的概率矩阵 P 往往比较简单，这时候就可以用比较初等的方法来求强化次数期望。

(1)、一般来说，凡强化成功，则等级+1；如果失败则有“等级不变、等级-1、等级降到底”这几种情况。

设从 n 级强化到 $n+1$ 级，平均次数为 x_n 。综合起来：

当 $n=1$ 时， $x_1 = \frac{1}{a_1}$ ；

当 $n>1$ 时，有：

a、等级+1，概率为 a_n ；

b、等级不变，概率为 b_n ，共经过 x_n+1 次强化到 $n+1$ 级；

c、等级-1，概率为 c_n ，共经过 $x_n+x_{n-1}+1$ 次强化到 $n+1$ 级；

d、等级降到底1级，概率为 d_n ，共经过 $1+\sum_{i=1}^n x_i$ 次强化到 $n+1$ 级。

根据数学期望的线性性质，得：

$$x_n = a_n \cdot 1 + b_n \cdot (x_n + 1) + c_n \cdot (x_n + x_{n-1} + 1) + d_n \cdot \left(1 + \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

记：

$$X_i = \sum_{i=1}^n x_i$$

就是从1级强化到n级的次数期望。

整理得：

$$x_n = 1 + \frac{b_n}{a_n} + \frac{c_n}{a_n} \cdot (x_{n-1} + 1) + \frac{d_n}{a_n} \cdot (1 + X_{n-1}), \quad n > 1$$

并且注意到 $a_n + b_n + c_n + d_n = 1$ ，进一步化简得：

$$x_n = \frac{1}{a_n} \cdot (1 + c_n \cdot x_{n-1} + d_n \cdot X_{n-1}), \quad n > 1$$

由此，可以徒手迭代计算或者EXCEL拉表得到结果。

例如，某强化过程如下：

事件	1→2	2→3	3→4	4→5	5→6	6→7	7→8	8→9	9→10
a_n 成功+1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
b_n 失败不变	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
c_n 失败-1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
d_n 失败到1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

制表结果（结果保留两位小数）：

事件	1→2	2→3	3→4	4→5	5→6	6→7	7→8	8→9	9→10
a_n 成功+1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
b_n 失败不变	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
c_n 失败-1	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
d_n 失败到1	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
左升右次数	2.50	4.38	6.41	9.02	12.59	17.52	24.36	33.87	47.10
1升右次数	2.50	6.88	13.28	22.30	34.89	52.41	76.77	110.64	157.74

经检验和矩阵方法一致。

进一步，当 $n > 2$ 时，可以得到 $\{X_n\}$ 的递推公式：

$$a_n X_n - (1 - b_n) X_{n-1} + c_n X_{n-2} = 1$$

在上面这个例子里， $a_n = a = 0.4$ ， $b_n = b = 0.3$ ， $c_n = c = 0.2$ 。

那么递推公式就是：

$$X_n - 1.75X_{n-1} + 0.5X_{n-2} = 2.5$$

容易计算出初始的两个值：

$$X_1 = 2.5, \quad X_2 = 6.875$$

递归操作可以手动进行，可以EXCEL拉表，也可以借助软件（笔者用Mathematica，使用的函数为RecurrenceTable）。

输入：

`RecurrenceTable[{X[n] - 1.75X[n - 1] + 0.5X[n - 2] == 2.5, X[1] == 2.5, X[2] == 6.875}, X, {n, 1, 9}]`

结果：

`{2.5, 6.875, 13.2813, 22.3047, 34.8926, 52.4097, 76.7706, 110.644, 157.741}`

实际上，因为这是一个线性非齐次递推关系，完全可以用生成函数的方法给出解析解。下面仅给出部分提示：

$$(X_n + 10) - 1.75(X_{n-1} + 10) + 0.5(X_{n-2} + 10) = 0$$

设 $X_n + 10 = T_n$ ，那么：

$$T_n - 1.75T_{n-1} + 0.5T_{n-2} = 0, \quad n > 2$$

特征方程：

$$r^2 - 1.75r + 0.5 = 0$$

剩下的部分就是纯计算，此处不赘述。

(2)、以上的情况比较简单，稍复杂一点的情况是这样的，在等级 n 进行一次强化操作，可能出现的结果有：**1级、2级、... $n-1$ 级、 n 级和 $n+1$ 级**。从而：

设从 n 级强化到 $n+1$ 级，平均次数为 x_n ，且：

$$X_i = \sum_{i=1}^n x_i$$

当 $n=1$ 时，

$$X_1 = x_1 = \frac{1}{a_1}$$

当 $n>1$ 时，有：

等级+1，到 $n+1$ 级，概率为 $p_{n,n+1}$ ；

等级+0，到 $n+0$ 级，概率为 $p_{n,n}$ ，共经过 $X_n - X_{n-1} + 1$ 次强化到 $n+1$ 级；

等级-1，到 $n-1$ 级，概率为 $p_{n,n-1}$ ，共经过 $X_n - X_{n-2} + 1$ 次强化到 $n+1$ 级；

.....

等级- k ，到 $n-k$ 级，概率为 $p_{n,n-k}$ ，共经过 $X_n - X_{n-(k+1)} + 1$ 次强化到 $n+1$ 级；

.....

等级- $(n-3)$ ，到3级，概率为 $p_{n,3}$ ，共经过 $X_n - X_2 + 1$ 次强化到 $n+1$ 级；

等级- $(n-2)$ ，到2级，概率为 $p_{n,2}$ ，共经过 $X_n - X_1 + 1$ 次强化到 $n+1$ 级；

等级- $(n-1)$ ，到1级，概率为 $p_{n,1}$ ，共经过 $X_n + 1$ 次强化到 $n+1$ 级。

然后根据数学期望的线性性质，得：

$$x_n = X_n - X_{n-1} =$$

$$p_{n,n+1} + p_{n,n} \cdot (X_n - X_{n-1} + 1) + p_{n,n-1} \cdot (X_n - X_{n-2} + 1) + \dots +$$

$$p_{n,n-k} \cdot (X_n - X_{n-(k+1)} + 1) + \dots +$$

$$p_{n,3} \cdot (X_n - X_2 + 1) + p_{n,2} \cdot (X_n - X_1 + 1) + p_{n,1} \cdot (X_n + 1)$$

化简得：

$$X_n = \frac{1}{p_{n,n+1}} \cdot \left[1 + X_{n-1} - \sum_{i=2}^n (p_{n,i} \cdot X_{i-1}) \right], \quad n > 1$$

这也是一个线性递推，当然也可以EXCEL写个宏来实现。为了验证，给出Matlab模拟代码和结果：

```
clc;clear all;
P=[0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0]
```

```

0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0];
x=input(' 输入基础等级: ');
y=input(' 输入目标等级: ');
c=ones(1,10);
[upgrade_time,total_cost]=Markov(P,x,y,c);
fprintf(' 一、矩阵方法: 从等级%g强化到等级%g, 平均需要进行%g次强化。 \n',x,y,upgrade_time);
X(1)=0;X(2)=1/P(1,2);
for n=2:9
    S=0;
    for i=2:n
        S=S+P(n,i)*X(i);
    end
    X(n+1)=1/P(n,n+1)*(1+X(n)-S);
end
fprintf(' 二、递推方法: 从等级%g强化到等级%g, 平均需要进行%g次强化。 \n',x,y,X(y)-X(x));

```

运行结果:

```

输入基础等级:  1
输入目标等级:  10

一、矩阵方法: 从等级1强化到等级10, 平均需要进行3117.36次强化。
二、递推方法: 从等级1强化到等级10, 平均需要进行3117.36次强化。

```

【问题三】、已知：一步转移概率矩阵 P 、成本向量 c 。计算：从 x 级开始进行 n 次强化，所能到达的平均等级 Y 及平均消耗 C_x^n 。

一、分析

1、根据一开始的知识预备中“ k 步转移概率与 k 步转移矩阵”部分， $p_{xy}^{(n)}$ 表示从等级 x 开始，进行 n 次强化，恰好到达等级 y 的概率。那么：

$$Y = \sum_{i=1}^N i \cdot p_{xi}^{(n)}$$

因为 P^n 也是概率矩阵，所以 P^n 的各行和都是1，从而，从小于顶级的任何一级开始，不论经过任何次数强化，所能到达的平均等级一定小于顶级。这是因为：

如果：

$$x_i < 1, \text{ 且 } \sum_i^n x_i = 1$$

那么：

$$\sum_i^n a_i \cdot x_i < \max\{a_i\}$$

实际上：

$$\sum_i^n a_i \cdot x_i < \sum_i^n \max\{a_i\} \cdot x_i < \max\{a_i\} \cdot \sum_i^n x_i = \max\{a_i\}$$

2、下面计算平均消耗 C_x^n 。从 x 级开始，

进行 1 次强化，消耗：

$$C_x^1 = c(x) = I_x \cdot \bar{c}$$

进行 2 次强化，消耗：

$$C_x^2 = I_x \cdot \bar{c} + I_x P \cdot \bar{c}$$

进行 3 次强化，消耗：

$$C_x^3 = I_x \cdot \bar{c} + I_x P \cdot \bar{c} + \sum_{i=1}^N P(x, i) \sum_{j=1}^N P(i, j) c(j) = I_x \cdot \bar{c} + I_x P \cdot \bar{c} + I_x P^2 \cdot \bar{c}$$

进行4次强化，消耗：

$$\begin{aligned} C_x^4 &= I_x \cdot \bar{c} + I_x P \cdot \bar{c} + I_x P^2 \cdot \bar{c} + \sum_{i=1}^N P(x, i) \sum_{j=1}^N P(i, j) \sum_{k=1}^N P(j, k) c(k) \\ &= I_x \cdot \bar{c} + I_x P \cdot \bar{c} + I_x P^2 \cdot \bar{c} + I_x P^3 \cdot \bar{c} \end{aligned}$$

.....

由归纳法不难得到，进行 n 次强化，消耗：

$$C_x^n = \left(I_x \sum_{i=1}^n P^{i-1} \right) \cdot \bar{c}$$

当然，如果 $I - P$ 可逆，则有：

$$C_x^n = I_x (I - P^n) (I - P)^{-1} \cdot \bar{c}$$

二、实现及举例

根据以上结论，编写函数来计算 Y 和 C_x^n ，如下：

```
function [Y,Cxn]=Enhance(P,x,n,c)

%已知：一步转移概率矩阵P，起始等级x，强化次数n和成本向量
%返回：n次强化总消耗的期望Y，所能到达的平均等级Y

[P_size,~]=size(P);Q=zeros(P_size);

I=eye(P_size);Ix=zeros(1,P_size);Ix(x)=1;

%计算Y:

if x==P_size
    Y=P_size;
else
    R=P^n;
    Y=[1:1:P_size]*R(x,:)' ;
end

%计算Cxn:

for i=1:n
    Q=Q+P^(i-1);
end

Cxn=Ix*Q*c';
```

以本文问题二中第一个强化规律为例，给出几个结果：

1、从各个等级开始进行 100 次强化操作：

从1级开始，进行100次强化，平均可到5.54652级，平均消耗215.295个宝石。
从2级开始，进行100次强化，平均可到5.57453级，平均消耗217.683个宝石。
从3级开始，进行100次强化，平均可到5.60919级，平均消耗220.69个宝石。
从4级开始，进行100次强化，平均可到5.68491级，平均消耗225.34个宝石。
从5级开始，进行100次强化，平均可到5.86418级，平均消耗236.603个宝石。
从6级开始，进行100次强化，平均可到7.62958级，平均消耗350.111个宝石。
从7级开始，进行100次强化，平均可到7.65554级，平均消耗354.087个宝石。
从8级开始，进行100次强化，平均可到7.93628级，平均消耗397.966个宝石。
从9级开始，进行100次强化，平均可到7.88812级，平均消耗394.317个宝石。
从10级开始，进行100次强化，平均可到10级，平均消耗212.515个宝石。

2、从 1 级开始进行不同次数的强化操作：

从1级开始，进行10次强化，平均可到3.01434级，平均消耗14.3024个宝石。
从1级开始，进行20次强化，平均可到3.34948级，平均消耗31.0738个宝石。
从1级开始，进行30次强化，平均可到3.67534级，平均消耗49.3438个宝石。
从1级开始，进行40次强化，平均可到3.98912级，平均消耗69.0848个宝石。
从1级开始，进行50次强化，平均可到4.2888级，平均消耗90.2522个宝石。
从1级开始，进行60次强化，平均可到4.57306级，平均消耗112.79个宝石。
从1级开始，进行70次强化，平均可到4.84112级，平均消耗136.634个宝石。
从1级开始，进行80次强化，平均可到5.09267级，平均消耗161.714个宝石。
从1级开始，进行90次强化，平均可到5.32771级，平均消耗187.959个宝石。
从1级开始，进行100次强化，平均可到5.54652级，平均消耗215.295个宝石。

补充：

在文档设计伊始，曾有第四个问题：

已知：各级强化消耗、强化后可能到达的状态及对应概率、总强化投入。计算：从某低级开始，可强化到的平均等级。即：

已知：一步转移概率矩阵 P 、成本向量 $\bar{c}$ 、最大强化投入 C 。计算：从 x 级开始，可强化到的平均等级 Y 。

当然，使用模拟方法可以很容易得出结果。不过，由于学识所限，在寻找这个问题的理论解法的时候遇到了一点困难，一时卡住没有思路。继而转念考虑这个问题是否有讨论的必要。在向业内资深人士询问之后，发现，实际上，利用第二个问题的结论就可以实现这第四个问题所要达到的目的。

实际上，我们只要计算出从 x 级开始到其他各级所需要的平均消耗 $\bar{c}$ ，然后比较 C 和 $\bar{c}$ ，即可得到所能强化到的平均整数等级 $\bar{Y}$ 。

另外，第四个问题的结果 Y 是整数的概率很小，而玩家强化的预期不可能是一个非整数的等级，所以说作为整数的 $\bar{Y}$ 更有实际意义和参考价值。

至此，略去总结，全文完。

写在后面

论文赘言，笔者出道伊始，见识浅薄，着笔粗陋，或有错漏，志企斧正。

热爱交流探讨策划经验的朋友~
请加游戏策划交流群 59941158

QQ: 707509279